Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Çalışma Sürecinde Eşlik Eden Masaüstü Robotun Literatüre Dayalı Tasarımı: Görünüş, Etkileşim ve Gizlilik İlkeleri ile Bir Prototipin Geliştirilmesi

Ömürhan Kuru

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Amaç

Konunun Önemi ve Bağlam

Üniversite öğrencileri akademik ve günlük hayatın getirdiği streslerle birlikte yaşar ve bu stres, üretkenliklerini doğrudan etkiler. Bu soruna çözüm olarak sunulan planlayıcılar ve mobil uygulamalar gibi araçlar ise sürekli öz disiplin ve düzenli kullanım gerektirir. Pek çok öğrenci de bunu sürdürmekte zorlandığı için bu araçlar beklenen faydayı sağlayamaz. Üstelik uygulamalar arasında yapılan geçişler dikkati dağıtır ve öğrencinin odaklanmasını daha da zorlaştırır (Lalwani ve Salam, 2025). Sorun yalnızca dikkat dağınıklığı da değildir. Öğrenciler göreve başlamak için gereken motivasyonu bulmakta da güçlük çeker. Bu noktada dikkat çekici olan, bazı öğrencilerin çevresinde çalışan akranlarını görmeyi üretken kalmak için bir hatırlatıcı olarak tanımlamasıdır (Lalwani ve Salam, 2025). Bu durum, çalışma sırasında başka insanların yanında bulunmanın başlı başına bir destek olabileceğini düşündürmektedir.

Alan yazın da bu düşünceyi desteklemektedir. Akran etkileşimi gibi dış destekler, öğrencilere motivasyon desteği, hesap verebilirlik ve duygusal pekiştirme sağlayabilmektedir (Cho vd., 2025). Ancak bu destekten herkes yararlanamamaktadır. Sosyal kaygı ve yargılanma korkusu gibi nedenlerle çalışma gruplarına katılmakta zorlanan öğrenciler vardır (Cho vd., 2025). Dolayısıyla bu öğrenciler için, insan kaynaklı baskı yaratmadan akran benzeri bir eşlik sunabilecek alternatif çözümlere ihtiyaç vardır.

Sosyal robotlar bu ihtiyaca yanıt verebilecek adaylardan biridir. Çünkü hem dikkat dağıldığında öğrenciyi göreve geri çağırabilir hem de bir akran gibi yanında bulunabilir (Cho vd., 2025). Robotun fiziksel olması da önemlidir. Fiziksel robotların, ekrandaki sanal ajanlara göre üç üstünlüğü bildirilmiştir. Bunlar fiziksel dünyayla etkileşim gerektiren görevlerde kullanılabilmeleri, kullanıcıların onlarla öğrenmeye yararlı daha fazla sosyal davranış göstermesi ve öğrenme kazanımlarının daha yüksek olmasıdır (Belpaeme vd., 2018).

Eğitimde robot kullanımını inceleyen bir meta-analizde de bilişsel kazanım için ortalama etki büyüklüğü 0,70, duyuşsal kazanım için 0,59 olarak hesaplanmıştır (Belpaeme vd., 2018).

Üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmalar bu olasılığı destekleyen ilk bulgular sunmaktadır. DEHB belirtisi bildiren 11 öğrenci yurt odasında bir çalışma robotuyla çalışmış ve bir haftalık kullanımın ardından 10 öğrenci robotu gönüllü olarak kullanmayı sürdürmüştür (O'Connell vd., 2024). Alex adlı çalışma arkadaşı robotla, DEHB belirtisi bildiren 15 üniversite öğrencisiyle yapılan başka bir çalışmada ise robotun desteğinin bunalmışlık hissini azalttığı ve odaklanmayı iyileştirdiği, 12 katılımcının da robotu yeniden kullanmak istediği bildirilmiştir (Lalwani vd., 2025). Purdue Üniversitesi'nde 74 öğrenciyle yürütülen çalışmada robotun, öğrencinin dikkati dağıldığında yaptığı müdahalelerin %79,22'sinde öğrenci çalıştığı göreve geri dönmüştür (Cho vd., 2025). Yurtta kalan 35 öğrenciyle yapılan bir çalışmada ise robotla etkileşimin ardından psikolojik iyi oluş, ruh hali ve davranış değiştirmeye hazır olma düzeylerinde anlamlı bir iyileşme görülmüştür (Jeong vd., 2020). Bir dönem boyunca üç oturumda robot öğretmenle sınava hazırlanan öğrencilerin, katılmayanlara göre daha yüksek sınav notu aldığı da bildirilmiştir (Donnermann vd., 2022).

Bu çalışmalar robotun etkisini gösterirken, robotun nasıl tasarlanması gerektiğine dair de ipuçları vermektedir. Üniversite öğrencileri için literatürden gereksinim çıkaran bir çalışma, masaüstü bir robot için 6–30 cm arası boyut, nötr renkler, makine benzeri görünüm, ağırlıklı olarak konuşmaya dayalı ve buna dokunma ile jestlerin eklendiği bir etkileşim, ayrıca açık kaynaklı ve kolay ulaşılabilir donanım önermiştir (Baksh vd., 2024). Etkileşim biçimi konusunda ise konuşma tanıma hâlâ hataya açık olduğu için bir üniversite robotunda öğrenci girişinin dokunmatik ekranla alınması tercih edilmiştir (Donnermann ve Lugrin, 2024; Donnermann vd., 2022).

Robotun öğrencinin yaşam alanında yer alması, gizlilik sorununu da gündeme getirir. Yurt odasında kullanılan bir robotta kamera bulunması ve robotun odaya bakması bazı öğrencileri rahatsız etmiştir. Araştırmacılar da bu nedenle gelecek çalışmalar için kullanıcıya robotun boşta kaldığı sürelerdeki davranışı üzerinde daha açık bir kontrol verilmesini önermiştir (Jeong vd., 2020). İlkokul eğitiminde sosyal robotlara ilişkin paydaşlarla yapılan bir odak grup çalışması da 17 ahlaki değer belirlemiş ve bunlar arasında gizliliğe yer vermiştir. Robotların davranışları kaydedebilmesi de gizlilik sorunu olarak görülmüştür (Smakman vd., 2021).

Bu umut verici bulgulara rağmen alan yazında önemli eksikler bulunmaktadır. 28 ampirik çalışmayı inceleyen bir derlemede uzun süreli çalışmalara, sağlam kuramsal temellere ve şeffaf etik protokollere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır (Tekerek vd., 2026). 81 çalışmalık bir sistematik derleme de çalışmaların büyük bölümünün okul öncesi ve ilkokul düzeyinde yoğunlaştığını, ortaöğretim ve yükseköğretimin yetersiz temsil edildiğini, alanın ise kısa süreli ve küçük örneklemli çalışmalarla sınırlı kaldığını ortaya koymuştur (Bekiroğlu ve Ütkür Güllühan, 2026). Bireysel çalışma bağlamında robotların etkisinin de henüz az incelendiği vurgulanmaktadır (Cho vd., 2025). Üniversite öğrencileri için literatürden gereksinim çıkaran ve açık kaynaklı bir çalışma robotu geliştiren bir çalışma bulunmaktadır (Baksh vd., 2024). Ancak biz, akran varlığı ve üretkenlik bulgularını, görünüş ve etkileşim özelliklerini ve gizlilik kaygılarını tek bir tasarım çerçevesinde birleştirip bunu masaüstü bir robota dönüştüren bir çalışmaya rastlamadık.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bireysel çalışma sırasında kullanabileceği masaüstü fiziksel bir çalışma robotunun nasıl olması gerektiğini mevcut literatüre dayanarak belirlemek ve bu bulgulardan yola çıkarak çalışan bir prototip geliştirmektir. Alan yazında robotun görünüşüne, etkileşim biçimine ve gizlilik önlemlerine dair bulgular farklı robotlar ve farklı bağlamlarla yapılan çalışmalara dağılmış durumdadır. Bu araştırma söz konusu dağınık bilgiyi tek bir tasarım çerçevesinde toplamayı ve bu çerçeveyi somut bir robota dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Hedefler

Bu amaca ulaşmak için, her biri belirli bir çıktıya bağlanmış aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

1. Üniversite öğrencilerinin bireysel çalışmasını destekleyen sosyal robotlar, akran varlığı ve üretkenlik, robot tasarımı ve etik konularında yayımlanmış çalışmalar taranacak; seçilen çalışmaların bulguları robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizlilik önlemleri başlıkları altında tek bir karşılaştırma tablosunda toplanacak ve beş başlığın her biri en az bir çalışmayla beslenecektir.
2. Bu tablodan, beş başlığın her birinden en az bir ilke içeren ve her ilkesi en az bir kaynakla desteklenen bir tasarım ilkeleri listesi çıkarılacak; kaynaklar arasında çelişen noktalar varsa bunlar ayrıca belirtilecektir.

3. Tasarım ilkelerine uygun, masaüstünde kullanılabilen fiziksel bir robot prototipi geliştirilecek; her ilke için robotta nasıl karşılandığını gösteren bir eşleştirme tablosu ile robotun donanım ve yazılım şeması hazırlanacaktır. Tablodaki ilkelerin tamamı ya karşılanacak ya da karşılanamama nedeni (maliyet, teknik sınırlılık gibi) yazılacaktır.
4. Prototipin çalışması, önceden belirlenen işlevlerin (konuşma ya da dokunmatik giriş, hareket, açma/kapama düğmesi) tek tek denenmesiyle doğrulanacak; robotun boyutu ile toplam maliyeti ölçülecek ve sonuçlar çalıştı/çalışmadı ve ölçülen değer olarak raporlanacaktır.

Hedefler, literatürden tasarıma ve tasarımdan çalışan bir prototipe uzanan bir akış izlemektedir. Her hedefin çıktısı (karşılaştırma tablosu, ilkeler listesi, eşleştirme tablosu ve işlev denemesi sonuçları) belirli ve gözlemlenebilir olduğu için hedefler ölçülebilirdir. Çalışma, prototipin öğrenciler üzerindeki etkisini ölçmek yerine literatürden çıkan ilkelerin çalışan bir robota aktarılabildiğini göstermeyi amaçladığından hedefler gerçekçi ve ulaşılabilirdir. Hedefler birbirini izleyen bir sırayla ilerlediği için her hedef bir öncekinin çıktısına dayanmakta, hepsi proje süresi içinde ve proje planında belirtilen adımlarla tamamlanabilecek kapsamda tutulmaktadır. Her hedef amaçtaki bir parçayı karşılamaktadır.

Araştırma Soruları

Ana Soru

Çalışmanın ana sorusu şudur: Üniversite öğrencilerinin bireysel çalışma sırasında kullanacağı masaüstü fiziksel bir çalışma robotu; görünüş, davranış, etkileşim biçimi ve gizlilik açısından literatüre göre nasıl tasarlanmalıdır? Bu soru, Amaç bölümünde anlatılan bilgi eksikliğinden doğmaktadır. Hedeflerin her biri bu sorunun bir parçasını yanıtlamaktadır.

Alt Sorular

Ana soru, robotun tasarım başlıklarına göre aşağıdaki alt sorulara ayrılmıştır:

1. Literatür, masaüstü bir çalışma robotunun görünüşü (biçim, renk ve genel görünüm) konusunda hangi ilkeleri önermektedir?
2. Literatür, robotun boyutu konusunda hangi aralıkları ve gerekçeleri ortaya koymaktadır?
3. Literatür, robotun etkileşim biçimi (konuşma, dokunmatik giriş, dokunma ve jestler) konusunda hangi ilkeleri önermektedir?

4. Literatür, robotun davranışları (hatırlatma, eşlik etme ve motivasyon desteği) konusunda hangi ilkeleri önermektedir?
5. Literatür, robotun gizlilik özellikleri (kamera ve mikrofon, kullanıcı kontrolü, kayıt tutma) konusunda hangi ilkeleri önermektedir?

Beş alt sorunun her biri bir karşılaştırma başlığına karşılık gelmekte, böylece sorular, hedefler ve yöntem birbirine bağlanmaktadır. Sorular literatür taranarak yanıtlanabileceği için araştırılabilirdir.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Çalışma, üniversite öğrencilerinin bireysel çalışma durumuyla ve masaüstü bir robotla sınırlıdır. İnsan katılımcı içermez; bu nedenle robotun öğrencilerin öğrenmesine ya da motivasyonuna etkisini ölçmez, yalnızca literatürden çıkan ilkelerin bir robota aktarılıp aktarılamadığını gösterir. Geliştirilecek robot ticari bir ürün değil, literatürden çıkan ilkelerin çalışan bir robota aktarılabildiğini gösteren bir prototiptir; öğrencilerle kullanılabilirlik denemeleri ve uzun süreli kullanım bu çalışmanın dışındadır.

Proje Planı

Yaklaşım ve Yöntem

Bu araştırma, bir sorunu çözmek için ürün geliştirmeyi ve bu ürünü değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılan tasarım bilimi araştırması yaklaşımıyla yürütülecektir. Bu yaklaşımda süreç altı adımdan oluşur: sorunu belirleme ve gerekçelendirme, çözüm için hedefleri tanımlama, tasarım ve geliştirme, gösterim, değerlendirme ve sonuçları paylaşma (Peffers vd., 2007). Bu çalışmada da sorun, öğrencilerin bireysel çalışmada karşılaştığı üretkenlik ve odaklanma güçlükleridir. Hedefler yukarıda tanımlanmıştır. Tasarım ve geliştirme adımı, literatürden çıkan ilkelere dayalı bir robot prototipinin yapılmasıdır. Gösterim ve değerlendirme adımları ise ilkelerin prototipte karşılandığının ve prototipin işlevlerinin çalıştığının gösterilmesidir. Dolayısıyla bu çalışma, öğrencilerle yinelenen saha denemelerine dayanan tasarım tabanlı araştırma olarak değil, tasarım bilimi araştırması tabanlı bir çalışma olarak yürütülmektedir. Çalışma insan katılımcı içermediği için tasarımın yinelenmesi öğrenci denemelerine değil işlevsel denemelere dayanacaktır. Değişkenleri ölçen deneysel bir tasarım kullanılmadığı için bağımlı ve bağımsız değişken tanımlanmamıştır.

Çalışmanın ilk aşaması, literatürün sistematik biçimde taranmasıdır. Sistematik derleme çalışmalarında kaynak seçiminin tekrar edilebilir olması için hangi veri tabanlarının

ve anahtar kelimelerin kullanıldığı, hangi çalışmaların dahil edilip hangilerinin dışarıda bırakıldığı açıkça belirtilir. Bu raporlamayı yönlendirmek için geliştirilen PRISMA 2020 yönergesi, sistematik derlemelerin raporlanmasına dair güncellenmiş bir rehber olarak yayımlanmıştır (Page vd., 2021). Eğitimde insan-robot etkileşimi çalışmalarını inceleyen bir derleme de PRISMA yönergesinden yararlanmış ve Web of Science ile ScienceDirect veri tabanlarında yaptığı aramanın ardından 28 ampirik çalışmayı analiz etmiştir (Tekerek vd., 2026). Bu araştırmada da benzer bir yol izlenecektir. Üniversite öğrencileri, bireysel çalışma, sosyal robot, fiziksel robot, tasarım ve etik gibi anahtar kelimelerle akademik veri tabanları taranacak, dahil etme ve dışlama ölçütleri baştan yazılacak ve seçim aşamaları bir akış şemasıyla gösterilecektir.

Seçilen çalışmaların bulguları, içerik analizi ile düzenlenecektir. İçerik analizi, metindeki çok sayıda ifadenin daha az sayıdaki içerik kategorisine ayrılması esasına dayanır ve hazırlık, düzenleme ve raporlama olmak üzere üç aşamada yürütülür (Elo ve Kyngäs, 2008). Önceden bilinen bir yapıya göre yapılan analize tümdengelimli, konunun daha önce yeterince çalışılmadığı ya da bilgilerin dağınık olduğu durumlarda yapılan analize ise tümevarımlı analiz denir (Elo ve Kyngäs, 2008). Bu araştırmada robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizliliği konularındaki bulgular farklı çalışmalara dağılmış olduğundan, bulgular bu beş başlık altında kategorilere ayrılacak ve her çalışmanın hangi başlığa ne söylediği bir karşılaştırma tablosunda toplanacaktır.

İkinci aşamada bu tablodan tasarım ilkeleri çıkarılacaktır. Yöntemin bu adımı, üniversite öğrencileri için bir robot çalışma arkadaşı tasarlayan bir çalışmada da kullanılmıştır. Bu çalışmada gereksinimler literatürden türetilmiş, her gereksinimin yanına gerekçesi ve dayandığı kaynaklar yazılmıştır (Baksh vd., 2024). Bu araştırmada da her ilke, dayandığı çalışmalarla birlikte bir tabloda gösterilecek, çalışmalar arasında çelişen bulgular varsa ilke yazılırken bu çelişkiler açıklanacaktır.

Robot Prototipinin Geliştirilmesi

Üçüncü aşamada ilkelere göre masaüstünde kullanılabilen fiziksel bir robot prototipi geliştirilecek ve her ilke için robotta hangi özelliğin ona karşılık geldiği bir eşleştirme tablosunda gösterilecektir. Robotun kasası 3B yazıcıyla basılacak, gerekirse bu iş için hizmet alınacaktır. Devre, hazır modüllerin delikli plaket ya da pertinaks üzerinde lehimlenmesiyle kurulacak, prototipin kararlı çalışması için gerekli görülürse devre kartı baskısı hizmet alımı

yoluyla yaptırılacaktır. Karşılanamayan ilke olursa nedeni (maliyet, teknik sınırlılık gibi) belirtilecektir.

Örnek olarak, literatürden çıkacak ilkelerin robotta nasıl karşılanacağı Tablo 1'de gösterilmiştir. Tablodaki ilkeler, bu önerinin hazırlığında okunan çalışmalardan alınmış ilk örneklerdir; kesin liste içerik analiziyle oluşturulacaktır.

Tablo 1
Örnek İlke ve Robottaki Karşılığı

Başlık	Literatürden ilke ve kaynak	Robottaki karşılığı
Boyut	Masaüstü robot için 6–30 cm arası boyut (Baksh vd., 2024)	Kasa bu aralıkta tasarlanır, bitmiş robotun ölçüleri alınarak doğrulanır
Görünüş	Nötr renkler ve makine benzeri görünüm (Baksh vd., 2024)	Kasa nötr renkli ve makine benzeri tasarlanır
Etkileşim	Ağırlıklı olarak konuşma; dokunma ve jestler eklenir (Baksh vd., 2024)	Konuşma ya da dokunmatik ekran/düğme girişi; dokunma ve hareketle verilen jestler
Davranış	Hedef hatırlatma ve duygusal destek (Cho vd., 2025)	Hatırlatma, mola ve motivasyon mesajı davranışları
Gizlilik	Kullanıcıya robotun davranışı üzerinde daha açık kontrol verilmesi (Jeong vd., 2020)	Mikrofon ve kameranın devresini kesen açma/kapama düğmesi
Donanım	Açık kaynaklı ve kolay ulaşılabilir donanım (Baksh vd., 2024)	Hazır ve kolay bulunan modüllerle kurulan devre ve malzeme listesi

Robotun boyutu ilkede belirtilen aralıkta olacak, kasası nötr renkli ve makine benzeri tasarlanacaktır. Giriş yöntemi olarak konuşma ve dokunmatik girişin değerlendirilmesi, hatırlatma, eşlik etme ve motivasyon desteği gibi davranışların yazılımla çalıştırılması ve robota hareket ile jestlerin verilmesi planlanmaktadır. Gizlilik ilkesi için robotta, basıldığında ses ve görüntü kaydını durduran bir açma/kapama düğmesi bulunacaktır.

Son olarak prototipin işlevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre denenecektir. Örneğin giriş yönteminin çalışıp çalışmadığı, açma/kapama düğmesine basıldığında ses ve görüntü kaydının durup durmadığı, robotun boyutunun ilkede belirtilen aralıkta olup olmadığı ve toplam maliyeti kontrol edilecek, sonuçlar çalıştı/çalışmadı ve ölçülen değer olarak raporlanacaktır. Elde edilecek veriler sayısal olarak sınırlı olduğundan istatistiksel analiz yerine betimsel sunum kullanılacaktır. Örneğin her ilkenin kaç çalışmaya dayandığı ve kaç ilkenin prototipte karşılandığı sayılarak tablolaştırılacaktır.

İş Adımları, Sorumlular ve Takvim

Proje dokuz ay sürecek ve üç adımdan oluşacaktır. Her adımın faaliyeti, sorumlusu ve başarı ölçütü aşağıda verilmiştir:

1. Birinci ay ile dördüncü ay arasında, alan yazındaki çalışmaların bulguları robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizlilik önlemleri başlıkları altında içerik analiziyle kodlanacak ve bir karşılaştırma tablosunda toplanacak; bu tablodan ilkeler çıkarılacaktır. Sorumlu araştırmacıdır, danışman kodlama başlıklarının ve ilkelerin tutarlılığı konusunda görüş verecektir. Başarı ölçütü, beş başlığın hepsinden en az bir ilke içeren ve her ilkesi en az bir kaynağa bağlanan ilke tablosunun hazırlanmasıdır.
2. Beşinci ve altıncı aylarda ilkelerden prototipin gereksinimleri çıkarılacak; robotun boyutu, giriş yöntemi, davranışları ve gizlilik özellikleri (açma/kapama düğmesi gibi) belirlenecek, donanım ve yazılım şeması hazırlanacak ve her ilke için robotta karşılık gelen özellik bir eşleştirme tablosunda gösterilecektir. Sorumlu araştırmacıdır, danışman tasarımın uygulanabilirliği konusunda görüş verecektir. Başarı ölçütü, tamamlanmış eşleştirme tablosu ve prototipin donanım ve yazılım şemasıdır.
3. Yedinci ay ile dokuzuncu ay arasında tasarıma göre robotun donanımı kurulacak, yazılımı geliştirilecek ve önceden belirlenen işlevler tek tek denenecektir. Sorumlu araştırmacıdır, danışman denemelerin ölçütlerinin belirlenmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde görüş verecektir. Başarı ölçütü, çalışan bir prototipin ortaya çıkması, işlevlerin tamamının denenip sonuçlarının raporlanması ve ilkelerin kaçının prototipte karşılandığının sayıyla belirtilmesidir.

Adımların faaliyet, sorumlu, süre ve başarı ölçütü bakımından özeti Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2
İş Adımları, Sorumlular ve Takvim

Adım	Faaliyet	Sorumlu	Süre	Başarı ölçütü ve katkısı
1	Çalışmaların içerik analiziyle kodlanması ve ilkelerin çıkarılması	Araştırmacı; danışman görüş verir	1–4. aylar	Her ilkesi kaynağa bağlı ilke tablosu (%35)
2	Gereksinimlerin belirlenmesi, donanım/yazılım şeması ve eşleştirme tablosu	Araştırmacı; danışman görüş verir	5–6. aylar	Tamamlanmış eşleştirme tablosu ve donanım/yazılım şeması (%25)

Adım	Faaliyet	Sorumlu	Süre	Başarı ölçütü ve katkısı
3	Robotun donanımının kurulması, yazılımın geliştirilmesi ve işlevlerin denenmesi	Araştırmacı; danışman görüş verir	7–9. aylar	Çalışan prototip, raporlanmış işlev denemeleri (%40)

Adımlar hedeflerle birebir ilişkilidir. Birinci adım hedef 1 ve 2'ye, ikinci adım hedef 3'e, üçüncü adım hedef 4'e karşılık gelmektedir. Ön çalışma olarak ilgili çalışmaların bir bölümü tarafımızdan okunmuş ve bu bölüm, yukarıdaki araştırma sorusunun belirlenmesinde kullanılmıştır.

Etik ve Risk

Etik İlkeler ve Onam

Çalışmaya insan katılımcı dahil edilmeyecek, öğrencilerden kişisel veri toplanmayacak ve yalnızca yayımlanmış çalışmaların bulguları incelenecektir. Bu nedenle bu aşamada katılımcıdan aydınlatılmış onam alınması gerekmemektedir. İleride prototipin öğrencilerle denenmesi planlanırsa, denemeden önce etik kurul onayı ve katılımcıların aydınlatılmış onamı alınacaktır. Eğitimde insan-robot etkileşimi çalışmalarında şeffaf etik protokollere ihtiyaç duyulduğu belirtildiği için (Tekerek vd., 2026) bu konu çalışmanın planına baştan dahil edilmiştir.

Etik ilkeler prototipin tasarımına da yansıtılacaktır. Robotların davranışları kaydedebilmesi ve kullanıcıların yaşam alanında bulunması gizlilik sorunu olarak görüldüğü için (Smakman vd., 2021) robot yalnızca kullanıcının açtığı süre boyunca çalışacak, açma/kapama düğmesi ile kullanıcıya kontrol verecek ve düğmeye basıldığında ses ve görüntü kaydı duracaktır. Bu yaklaşım, kullanıcıya robotun davranışı üzerinde daha açık kontrol verilmesi önerisiyle de uyumludur (Jeong vd., 2020). Üniversite öğrencileri için tasarlanan bir çalışma robotuna ilişkin paydaşlardan türetilen etik rehber de robotun tasarım kararlarında dikkate alınacaktır (Lalwani ve Salam, 2025). Kaynaklardan yalnızca bulgular aktarılacak ve tüm çalışmalara atıf yapılacaktır.

Riskler ve Azaltma Stratejileri

Projede karşılaşılabilecek başlıca riskler ve bunlara karşı alınacak tedbirler aşağıda verilmiştir:

1. Literatürdeki bazı çalışmaların tam metnine erişilememesi riski vardır. Erişilemeyen çalışmalar için önce üniversite kütüphanesinin abonelikleri, kütüphaneler arası belge temini ve yazara e-posta yoluyla ulaşma denenecek, bunlarla ulaşılamazsa aynı konudaki açık erişimli çalışmalar ve ön baskı sürümleri kullanılacaktır. Yöntem değişmeyecek, yalnızca kaynak yerine geçen çalışma seçilecektir.
2. Bir başlıkta (örneğin gizlilik) literatürün yetersiz veya çelişkili çıkması riski vardır. O başlık için en yakın bağlamlardaki çalışmalar kullanılacak, çıkan ilkenin kanıtının sınırlı olduğu belirtilerek ilke tablosuna yazılacaktır. Böylece her başlık ilke üretme hedefini koruyacak, ilkenin dayanak gücü açıkça raporlanacaktır.
3. Prototip için gereken donanım bileşenlerinin (ekran, mikrofon, motor vb.) temin edilememesi veya arızalanması riski vardır. Aynı işlevi gören alternatif bileşenler seçilecek ve gereksinim şemasında yedek bileşen listesi tutulacaktır. Bir özellik hiç sağlanamazsa özellik basitleştirilecek (örneğin hareketli parça yerine ışıkla geri bildirim), ancak eşleştirme tablosunda ilkenin nasıl karşılandığı güncellenecektir. Prototip hedefi değişmeyecektir.
4. Zaman veya bütçe nedeniyle ilkelerin tamamının prototipe aktarılamaması riski vardır. İlkeler öncelik sırasına konarak her başlıktan en az bir ilkenin karşılanması sağlanacak, karşılanamayan ilkeler gerekçeleriyle eşleştirme tablosunda raporlanacak ve sonraki çalışmalara bırakılacaktır. Hedef, tüm ilkelerin değil, ilkelerden türetilmiş çalışan bir prototipin ortaya konmasıdır.
5. Konuşma tanıma yazılımının Türkçede yeterince doğru çalışmaması riski vardır. Etkileşim, konuşma yerine dokunmatik ekran veya düğme girişine kaydırılacaktır. Literatürde konuşma tanımanın hâlâ hataya açık olması nedeniyle öğrenci girişinin dokunmatik ekranla alındığı bir üniversite robotu bulunmaktadır (Donnermann ve Lugrin, 2024; Donnermann vd., 2022). Bu geçiş, etkileşim biçimi ilkesini ortadan kaldırmaz, yalnızca bir yöntemini değiştirir ve eşleştirme tablosunda belirtilir.
6. Yazılım hataları veya kütüphane uyumsuzlukları riski vardır. Kullanılan yazılım sürümleri sabitlenecek ve çalışan her sürüm yedeklenecek, bir kütüphane sorun çıkarırsa aynı işi yapan alternatif bir kütüphane denenecektir. Hedef işlev aynı kalacaktır.
7. Prototipin kararsız çalışması (aşırı ısınma, güç kesintisi, bağlantı kopması) riski vardır. Sorunlu bileşen belirlenip değiştirilecek, güç için yedek bir kaynak

kullanılacak ve işlevsel denemeler sorun giderildikten sonra tekrarlanacaktır. Denemelerde ilk sonuçlar da kaydedilecek, böylece sorun ve çözümü raporlanacaktır.

8. Gizlilik ilkesinin teknik olarak tam sağlanamaması (örneğin açma/kapama düğmesine basılsa da mikrofonun yazılımsal olarak tam kapanmaması) riski vardır. Kapatma işlemi yazılım yerine donanım düzeyinde yapılacak (örneğin mikrofon ve kameranın devresini fiziksel bir anahtarla kesmek) ve veri robot dışına gönderilmeden cihazın içinde işlenecektir. Kayıt alınmayacak bir tasarıma geçilirse gizlilik hedefi korunacak, işlev basitleşecektir.

Kaynakça

Baksh, F., Zorec, M. B., & Kruusamäe, K. (2024). Open-source robotic study companion with multimodal human–robot interaction to improve the learning experience of university students. *Applied Sciences, 14*(13), Article 5644. https://doi.org/10.3390/app14135644

Bekiroğlu, D., & Ütkür Güllühan, N. (2026). Eğitimde Sosyal Robotlar: PRISMA Yönergelerine Dayalı Sistematik Bir İnceleme. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12*(2), 173-219. https://izlik.org/JA75XU73LU

Belpaeme, T., Kennedy, J., Ramachandran, A., Scassellati, B., & Tanaka, F. (2018). Social robots for education: A review. *Science Robotics, 3*(21), Article eaat5954. https://doi.org/10.1126/scirobotics.aat5954

Cho, H. C., Cha, G.-E., Liu, Y., & Jeong, S. (2025). Motivating students' self-study with goal reminder and emotional support. *RO-MAN 2025*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.23860

Donnermann, M., & Lugrin, B. (2024). Integration of robot-supported tutoring in higher education: An empirically based concept. In *16th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2024)*. https://doi.org/10.1145/3702163.3702164

Donnermann, M., Schaper, P., & Lugrin, B. (2022). Social robots in applied settings: A long-term study on adaptive robotic tutors in higher education. *Frontiers in Robotics and AI, 9*, Article 831633. https://doi.org/10.3389/frobt.2022.831633

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing, 62*(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Jeong, S., Alghowinem, S., Aymerich-Franch, L., Arias, K., Lapedriza, A., Picard, R., Park, H. W., & Breazeal, C. (2020). A robotic positive psychology coach to improve college students' wellbeing. In *29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.03829

Lalwani, H., & Salam, H. (2025). Ethically-aware participatory design of a productivity social robot for college students. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.01111

Lalwani, H., Saleh, M., & Salam, H. (2025). A study companion for productivity: Exploring the role of a social robot for college students with ADHD [Late-breaking report]. In *20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*. https://doi.org/10.1109/HRI61500.2025.10974238

O'Connell, A., Banga, A., Ayissi, J., Yaminrafie, N., Ko, E., Le, A., Cislowski, B., & Matarić, M. (2024). Design and evaluation of a socially assistive robot schoolwork companion for college students with ADHD. In *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI 2024)*. https://doi.org/10.1145/3610977.3634929

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Smakman, M., Vogt, P., & Konijn, E. A. (2021). Moral considerations on social robots in education: A multi-stakeholder perspective. *Computers & Education, 174*, Article 104317. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104317

Tekerek, M., Beyazaslan, Z., Aydemir, H., & Gök, M. (2026). A systematic literature review and mapping of human-robot interaction in educational contexts. *Humanities and Social Sciences Communications, 13*, Article 336. https://doi.org/10.1057/s41599-026-06698-y